ETAPA 1 — PROPOSTA & MODELAGEM POO

BOMB ROYALE: BATTLE ARENA 2D

Variação Battle Royale Tática de Bomberman em Pygame

Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET)
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Docente: Profª Emília Alves Nogueira | Data: 22/10

1. VISÃO GERAL DA PROPOSTA & FORMATO DO JOGO

Bomb Royale é uma adaptação de Bomberman desenvolvida sob o paradigma orientado a objetos em Python com Pygame. Em vez de labirintos contra monstros estáticos, a partida ocorre em formato *Battle Royale*: o jogador enfrenta 4 bots autônomos que disputam o controle da arena com regras e objetivos idênticos aos do jogador humano (destruir blocos, coletar itens e eliminar rivais). O último combatente vivo vence a partida.

2. HABILIDADES ÚNICAS DOS PERSONAGENS (5 ESPECIALIZAÇÕES)

1. BUILDER (CONTROLE DE MAPA)
Habilidade: Posiciona novos blocos destrutíveis na arena (delay de 3s; limite de 5 blocos ativos por jogador). Os blocos criados possuem chance de conter itens/pickups.

2. PLAYER / KICKER (PROJEÇÃO)
Habilidade: Chuta bombas já posicionadas. A bomba desliza em linha reta pelo grid até colidir com o primeiro obstáculo sólido (delay de 60s).

3. SMOKER (FURTIVIDADE & CAOS)
Habilidade: Espalha uma cortina de fumaça na área que oculta bombas e jogadores, deixando visível aos rivais apenas uma fresta dos pés (delay de 60s).

4. JUMPER (EVASÃO VERTICAL)
Habilidade: Pula exatamente 1 obstáculo sólido adjacente (se houver 2 blocos consecutivos na mesma direção, o pulo é bloqueado) (delay de 15s).

5. SPEED ANGEL (SOBREVIVÊNCIA ADAPTATIVA)
Habilidade Condicional: Concede 1 vida extra de proteção enquanto houver mais de 2 jogadores ativos na arena. No confronto final (1x1), a vida extra é desativada e a habilidade passa a conceder um boost de velocidade de deslocamento por 5s (delay de 30s).

3. MECÂNICA ESPECIAL DE COLETA: O CANHÃO DIRECIONAL (PICKUP)

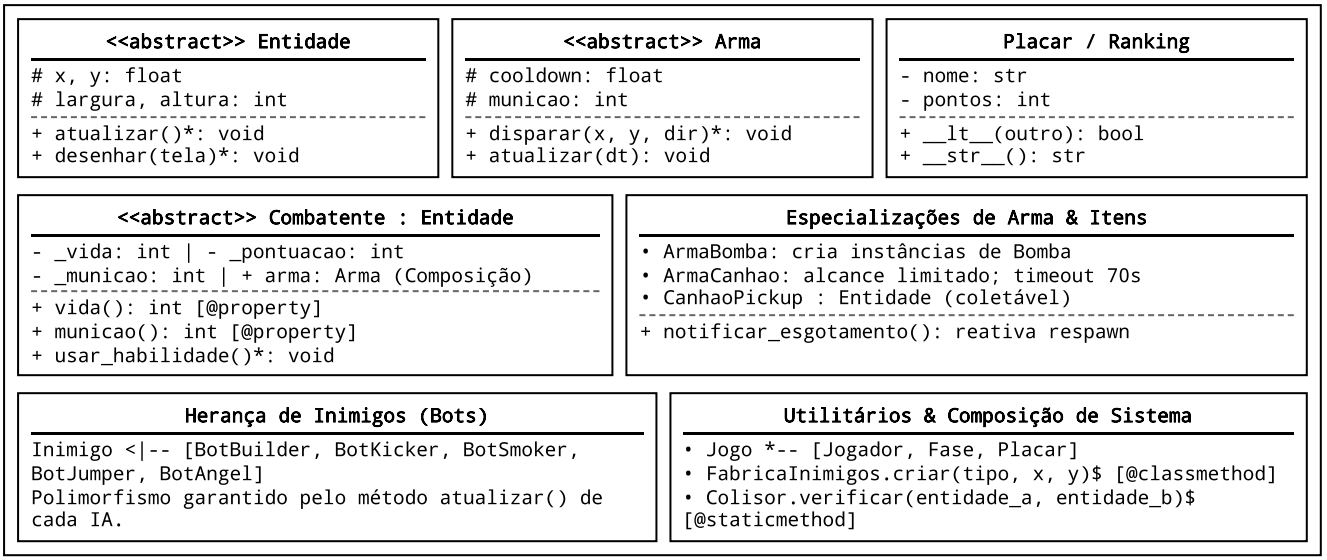
O **Canhão Direcional** surge como pickup na arena. Ao ser coletado por qualquer combatente (jogador ou bot):

- **Disparo Linear Instantâneo:** O feixe é disparado na direção em que o personagem está virado e percorre a linha até o primeiro obstáculo, detonando bombas, destruindo blocos e eliminando combatentes no percurso.
- **Uso Único e Respawn Procedural:** Possui munição unitária. Logo após o disparo, o canhão é removido do inventário e reaparece como item em posição livre e aleatória da arena.
- **Temporizador de Descarte (Timeout):** Se o jogador não utilizar o canhão em até **70 segundos** após a coleta, a arma é desequipada automaticamente e volta a ser um item solto na arena.

4. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DE POO

Princípio de POO	Implementação Técnica no Jogo	Conformidade com a Seção 2 da Folha
Classe Abstrata	`Entidade(ABC)` define `atualizar()` e `desenhar(tela)`.	Obrigatória e herdada por personagens, itens, bombas e projéteis.
Herança	`Inimigo` herda de `Entidade`; 5 subclasses de bots especializados.	Atende com folga o mínimo de 3 subclasses (ex: `BotBuilder`, `BotKicker`).
Polimorfismo	Lista central `entidades: list[Entidade]` na classe `Fase`.	Único laço `for e in entidades: e.atualizar()` sem `if` por tipo.
Encapsulamento	`_vida`, `_municao` e `_pontuacao` privadas com `@property`.	Setters com validação estrita (vida não negativa; limites de munição).
Composição	`Jogo` contém `Jogador`, `Fase` e `Placar`. `Combatente` contém `Arma`.	Troca dinâmica de `ArmaBomba` para `ArmaCanhao` (composição pura).
Métodos Especiais	`__lt__` e `__str__` na classe `RegistroRanking` / `Placar`.	Permite ordenação direta `ranking.sort()` por score e exibição limpa.
@classmethod / @staticmethod	`FabricaInimigos.criar()` e `Colisor.verificar()`.	Fábrica dinâmica para instanciar bots; colisor estático AABB e grid.

5. DIAGRAMA DE CLASSES ESTRUTURAL (MODELAGEM UML)



6. REGISTRO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (SEÇÃO 5 DA FOLHA)

Etapa	Onde usamos IA	O que precisamos corrigir ou entender
Etapa 1	Estruturação da proposta conceitual, definição das 5 classes de habilidade e desenho da arquitetura de classes UML.	Compreendemos a aplicação estrita de Composição em `Combatente *-- Arma` para suportar a troca fluida entre bombas e o Canhão.